

# SIMPEL PENGUJIAN NG

## Arsitektur Basis Data & Kamus Data

Dokumen Spesifikasi Teknis Relasi Database (ERD) & Kamus Data Layanan Pengujian

### PORTFOLIO SAMPLE — REDACTED FOR CONFIDENTIALITY

Dokumen ini merupakan cuplikan sampel portofolio resmi yang telah disanitasi. Seluruh skema database produksi lengkap, data rahasia pemohon, dan parameter jaringan internal telah disamarkan demi kepatuhan kerahasiaan institusi.

**Penyusun Dokumentasi:** Arrozy Adi Falaqi, S.Kom. (Technical Writer & UI/UX Designer)

**Institusi Klien:** Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

**Teknologi:** PHP 8 · Laravel 11 · PostgreSQL 16 · Draw.io · Microsoft Docs

**Status:** Sanitized Excerpt (Cuplikan Sampel Portofolio)

## 1. Ringkasan Ruang Lingkup Arsitektur Sistem

Sistem SIMPEL Pengujian NG berfungsi mengelola end-to-end proses pengujian perangkat telekomunikasi nasional. Dokumentasi basis data ini disusun untuk menyelaraskan tim engineering backend, QA tester, dan pihak pengelola sistem operasional balai pengujian.

## 2. Daftar Modul & Kelompok Entitas Basis Data

| Kode Modul | Kelompok Entitas                      | Fungsi & Cakupan Data                                         |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MOD-AUTH   | Users, Roles, Permissions             | Autentikasi multi-peran (Admin, Penguji, Pemohon, Kasubag)    |
| MOD-REQ    | Permohonan Pengujian & Dokumen        | Pendaftaran alat, berkas spesifikasi teknis, uji laboratorium |
| MOD-LAB    | Alur Uji & Log Pengujian              | Pencatatan parameter frekuensi, EMC, keselamatan kelistrikan  |
| MOD-CERT   | Laporan Hasil Uji (LHU) & Sertifikasi | Penerbitan draf LHU, verifikasi pejabat, tanda tangan digital |
| MOD-LOG    | Audit Trail & Activity Logs           | Pencatatan jejak audit perubahan status pengujian             |

### 3. Sampel Standar Kamus Data (Tabel: permohonan\_pengujian)

Tabel ini mencatat pendaftaran permohonan pengujian perangkat dari vendor pemohon ke laboratorium BBPPT.

| Nama Kolom    | Tipe Data    | Constraint      | Definisi & Validasi                                  |
|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| id            | UUID         | PK, Not Null    | Primary key unik permohonan pengujian                |
| nomor_agenda  | VARCHAR(50)  | Unique, Indexed | Nomor registrasi unik agenda pengujian resmi         |
| pemohon_id    | UUID         | FK -> users(id) | Referensi identitas pemohon terdaftar                |
| kategori_alat | VARCHAR(30)  | Not Null        | Kategori alat telekomunikasi (Radio, Non-Radio, IoT) |
| status_proses | ENUM         | Default 'DRAFT' | Status alur: DRAFT, VERIFIKASI, PENGUJIAN, SELESAI   |
| created_at    | TIMESTAMP TZ | Not Null        | Waktu permohonan pertama kali diajukan               |

 **PORTFOLIO SAMPLE — REDACTED FOR CONFIDENTIALITY**

Catatan: Format di atas mencerminkan metodologi dokumentasi teknis standar yang diterapkan pada seluruh 86 halaman dokumentasi sistem SIMPEL Pengujian NG asli.